Ejercicio 1: baterías y beneficio máximo

Sean x las baterías A e y las baterías B. El modelo es

$$\text{máx } Z = 130x + 140y, \qquad \begin{cases} x + y \geq 10, \\ y - x \leq 10, \\ 3x + 2y \leq 120, \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$$

La tercera restricción procede de dividir $150x + 100y \leq 6\,000$ entre 50. Los beneficios del enunciado ya son beneficios unitarios: no se restan de nuevo los gastos de producción.

Las intersecciones factibles y sus valores son

Vértice	Z (euros)
$(0, 10)$	1 400
$(10, 0)$	1 300
$(40, 0)$	5 200
$(20, 30)$	6 800

La intersección de $y = x + 10$ y $3x + 2y = 120$ da $5x = 100$, luego $(x, y) = (20, 30)$.

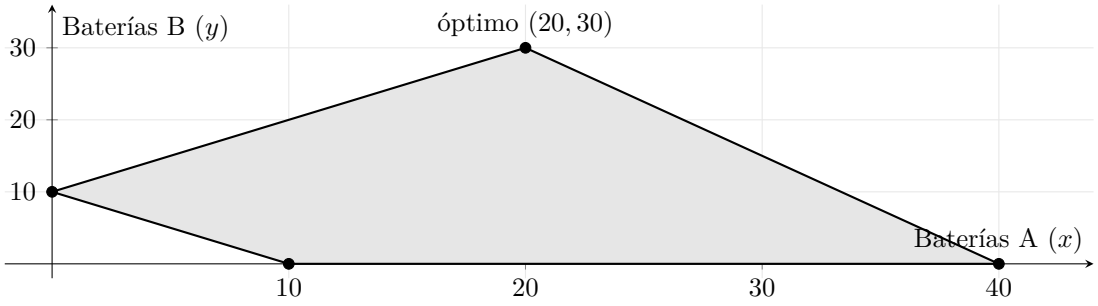
Certificado para toda la región:

$$Z = 54(3x + 2y) + 32(y - x) \leq 54 \cdot 120 + 32 \cdot 10 = 6\,800.$$

En $(20, 30)$ se alcanza la igualdad y se cumplen $x + y = 50 \geq 10$, $y - x = 10$ y $150x + 100y = 6\,000$. Así,

$$\boxed{\text{20 baterías A,} \quad \text{30 baterías B,} \quad Z_{\text{máx}} = 6\,800 \text{ euros}}.$$

El óptimo es entero y único, pues la igualdad exige simultáneamente las dos rectas anteriores.



Ejercicio 2: misiones, solo formulación

Este ejercicio pide **formular, sin resolver**. Sean x las misiones de Observación de la Tierra e y los programas de Transporte Espacial.

Función objetivo

$$\max F(x,y) = 0{,}6x + 0{,}4y = \frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y.$$

La función objetivo es la que da el enunciado; no representa por sí misma una cantidad de euros.

Restricciones del presupuesto y la inversión

El gasto total no puede superar 2,4 millones:

$$200\,000x + 100\,000y \leq 2\,400\,000 \quad \Longleftrightarrow \quad 2x + y \leq 24.$$

Debe **superar**, y no igualar, 2 millones:

$$200\,000x + 100\,000y > 2\,000\,000 \quad \Longleftrightarrow \quad 2x + y > 20.$$

Restricciones de las cantidades

Al menos cuatro misiones: $x \geq 4$. El número de misiones no supera la mitad de los programas: $x \leq y/2$, equivalente a $y \geq 2x$.

Modelo completo

$$\boxed{\begin{array}{c} \max\ F(x,y) = \dfrac{3}{5}x + \dfrac{2}{5}y \\ 2x + y \leq 24, \qquad 2x + y > 20, \\ x \geq 4, \qquad y \geq 2x, \\ x, y \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \end{array}}$$

Para el modelo continuo utilizado en representación gráfica, se relaja la integralidad a cantidades reales no negativas. Las decisiones finales de misiones y programas son enteras. En ese caso $2x + y > 20$ equivale a $2x + y \geq 21$.

La formulación termina aquí: no se calculan vértices ni óptimos, conforme a lo solicitado en el examen.

Ejercicio 3: recinto y mínimo

La región está definida por

$$x + 4y \geq 5, \quad x + 2y \geq 4, \quad 7x + 5y \leq 35, \quad x \geq 0.$$

Al intersectar rectas frontera y descartar puntos que incumplen alguna restricción, obtenemos:

Vértice	Fronteras que se cortan	$F = 2x + y$
$(0, 2)$	$x = 0$, $x + 2y = 4$	2
$(3, 1/2)$	$x + 4y = 5$, $x + 2y = 4$	$13/2$
$(5, 0)$	$x + 4y = 5$, $7x + 5y = 35$	10
$(0, 7)$	$x = 0$, $7x + 5y = 35$	7

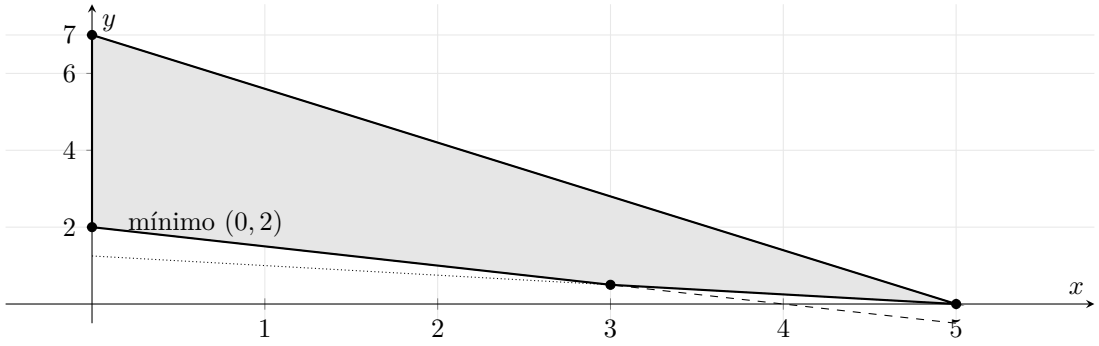
Por ejemplo, restando $x + 2y = 4$ de $x + 4y = 5$, resulta $y = 1/2$ y después $x = 3$. Todos los vértices indicados cumplen las cuatro restricciones.

Certificado del mínimo para toda la región:

$$F = \frac{1}{2}(x + 2y) + \frac{3}{2}x \geq \frac{1}{2} \cdot 4 + 0 = 2.$$

La igualdad exige $x = 0$ y $x + 2y = 4$, es decir, $(0, 2)$, que es factible. Por tanto,

$$\boxed{F_{\text{mín}} = 2 \quad \text{únicamente en } (0, 2)}.$$



El contorno del polígono está incluido. No se añade $y \geq 0$ como hipótesis: se deduce de las restricciones del recinto.

Anexo documental: frutos rojos

Material conservado de F020. No forma parte del examen F022, no añade puntos y no sustituye a su ejercicio 2.

Enunciado de la variante

Una frutería vende surtidos A y B. Cada A contiene 75 g de arándanos y 100 g de frambuesas, y se vende a 2,40 euros. Cada B contiene 75 g de arándanos y 50 g de frambuesas, y se vende a 1,80 euros. Se dispone de 3,75 kg de arándanos y 4 kg de frambuesas. La cantidad de surtidos A vendidos es menor o igual al doble de la de B.

El original pide formular, **sin resolver**, un problema para maximizar el "beneficio".

Qué se puede formular con los datos disponibles

Sean x los surtidos A e y los B. Convertimos a gramos: 3,75 kg son 3 750 g y 4 kg son 4 000 g.

$$\begin{aligned} 75x + 75y \le 3\,750 &\iff x + y \le 50, \\ 100x + 50y \le 4\,000 &\iff 2x + y \le 80, \\ x \le 2y. & \end{aligned}$$

La función calculable con precios de venta es la de **ingresos**:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{máx } I(x,y) = 2{,}40x + 1{,}80y \\ x + y \le 50, \qquad 2x + y \le 80, \\ x \le 2y, \qquad x, y \in \mathbb{Z}_{\ge 0}. \end{array}}$$

El modelo continuo sustituye la integralidad por $x, y \ge 0$ reales.

Mejora pendiente del enunciado original

Los precios de venta no son beneficios netos. Para maximizar el beneficio neto faltan costes o márgenes unitarios, o una hipótesis explícita que permita ignorar costes variables. No se inventan esos datos. Otra corrección posible sería pedir **ingresos máximos** en el enunciado.

No se resuelve el modelo ni se incorpora esta variante a la puntuación del examen.